



Grundlagen | physikalische Größen

Rechenregeln mit homogenen Funktionen

Aufgabenstellung 1

Leiten sie die Differentiationsregel: $\frac{df(\lambda x)}{dg(\lambda x)} = \frac{k}{m} \cdot \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \lambda^{k-m}$ her.

Aufgabenstellung 2

Führen Sie eine Dimensionsanalyse für das Verhältnis der Kugeloberfläche $A(r)$ zum Kugelvolumen $V(r)$ durch. Vergleichen Sie dieses Ergebnis mit der Differentiation beider Funktionen. Stellen Sie das Verhältnis $A(r)$ zu $V(r)$ grafisch über den Radius r dar.